

# Guías

## Estadística Computacional 2026-2C

### Guía 4

## Inferencia puntual e intervalos de confianza

### Estimación puntual: momentos y máxima verosimilitud

#### Ejercicio 1. [Casella Berger 2024 (7.1)]

Se toma una observación de una variable aleatoria discreta  $X$  con función de probabilidad puntual  $f(x | \theta)$ , donde el parámetro  $\theta \in \{1, 2, 3\}$ . Encuentre el estimador de máxima verosimilitud (EMV) de  $\theta$ . La función de probabilidad puntual está dada por:

| $x$ | $f(x 1)$ | $f(x 2)$ | $f(x 3)$ |
|-----|----------|----------|----------|
| 0   | 1/3      | 1/4      | 0        |
| 1   | 1/3      | 1/4      | 0        |
| 2   | 0        | 1/4      | 1/4      |
| 3   | 1/6      | 1/4      | 1/2      |
| 4   | 1/6      | 0        | 1/4      |

#### Ejercicio 2. Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra i.i.d. de una distribución

$$\text{Bin}(1, \theta), 0 < \theta < 1; \quad \text{Poisson}(\theta), \theta > 0; \quad \text{Exp}(\theta), \theta > 0.$$

En cada caso, encontrar utilizando el método de los momentos: (a) un estimador de  $\theta$  basado únicamente en el primer momento; (b) un estimador de  $\theta$  basado únicamente en el segundo momento. Verificar si los estimadores cumplen las restricciones del parámetro en cada caso. ¿Coincide el del primer momento con el del segundo momento?

#### Ejercicio 3. Un conjunto de 10 servidores registró la siguiente cantidad de fallas en un mes:

$$2, 0, 1, 3, 1, 0, 2, 1, 4, 1.$$

Asumiendo un modelo  $\text{Poisson}(\theta)$ , calcule la estimación puntual de  $\theta$  usando el estimador basado en el primer momento hallado en el ejercicio 2.

#### Ejercicio 4. [ProbEst 2024, guía 7 (9)]

Sea  $X_1, \dots, X_n$  una muestra aleatoria de una distribución Rayleigh, cuya densidad está dada por

$$f(x; \theta) = \frac{x}{\theta} e^{-\frac{x^2}{2\theta}} I_{[0, \infty)}(x).$$

- Hallar el estimador de máxima verosimilitud de  $\theta$ .
- Decir si el estimador obtenido es insesgado o no. Justificar.  
Sugerencia: Hallar la distribución de la v.a.  $X_1^2$ .

#### Ejercicio 5. [Casella Berger 2024 (7.6)]

Sea  $X_1, \dots, X_n$  una muestra aleatoria con densidad:

$$f_\theta(x) = \theta x^{-2}, \quad 0 < \theta \leq x < \infty.$$

Encontrar, si existen, el EMV y el EMM de  $\theta$ .

#### Ejercicio 6. [Casella Berger 2024 (ejemplo 7.10)]

Sean  $X_1, X_2, \dots, X_n$  variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con función de distribución acumulada

$$P(X_i \leq x | \alpha, \beta) = \begin{cases} 0, & \text{si } x < 0, \\ (x/\beta)^\alpha, & \text{si } 0 \leq x \leq \beta, \\ 1, & \text{si } x > \beta, \end{cases}$$

Donde los parámetros  $\alpha$  y  $\beta$  son positivos.

- a) Encontrar los estimadores de máxima verosimilitud (EMV) de  $\alpha$  y  $\beta$ . Para  $\alpha$ , derive la log-verosimilitud e iguale a cero. Para  $\beta$ , ¿alcanza con derivar? Analice la verosimilitud como función de  $\beta$ , prestando atención a qué valores de  $\beta$  son compatibles con los datos observados.
- b) Las longitudes (en milímetros) de los huevos de cuco encontrados en nidos de gorriones pueden modelarse con esta distribución. Para los siguientes datos:

22.0, 23.9, 20.9, 23.8, 25.0, 24.0, 21.7, 23.8, 22.8, 23.1, 23.1, 23.5, 23.0, 23.0,

Encontrar los estimadores de máxima verosimilitud de  $\alpha$  y  $\beta$ .

### Ejercicio 7. [Teórica (continuación de resultados)]

Sea  $X_1, \dots, X_n$  una muestra aleatoria de una distribución con media  $\mu$  y varianza  $\sigma^2 < \infty$ . Considere los siguientes estimadores para  $\mu$ :

$$\hat{\mu}_1 = \bar{X} \text{ (media muestral); } \hat{\mu}_2 = (X_1 + X_2)/2 \text{ (promedio de las primeras dos muestras); } \hat{\mu}_3 = X_1$$

Calcule el sesgo y la varianza de cada uno. ¿Cuál de ellos es mejor? ¿Por qué? Suponga que se propone un cuarto estimador  $\hat{\mu}_4 = \frac{n}{n+1} \bar{X}$ . Calcule el sesgo y la varianza. ¿Ve condiciones en las cuales este estimador podría ser mejor que los anteriores en términos de la varianza?

### Ejercicio 8. [Casella Berger 2024 (7.8)]

Se toma una observación,  $X$ , de una población  $N(0, \sigma^2)$ . Se pide:

- Encontrar un estimador insesgado de  $\sigma^2$ .
- Encontrar el EMV de  $\sigma$ .
- Pensar y discutir cómo podría encontrarse el estimador de  $\sigma$  por el método de los momentos.

## Intervalos de confianza

### Ejercicio 9. [Casella Berger 2024 (5.31)]

Suponga que  $\bar{X}$  es la media de  $n = 100$  observaciones de una población con valor medio  $\mu$  desconocido y varianza  $\sigma^2 = 9$ .

- Usando la desigualdad de Chebyshev, encuentre un valor  $k$  tal que  $P(|\bar{X} - \mu| < k) \geq 0.90$ .
- Usando el Teorema Central del Límite (aproximando  $\bar{X} \approx N(\mu, \sigma^2/n)$ ), encuentre un valor  $k$  tal que  $P(|\bar{X} - \mu| < k) \approx 0.90$ .
- Compare los valores de  $k$  obtenidos en (a) y (b). ¿Cuál da una cota más ajustada? ¿Por qué entonces seguimos usando Chebyshev en algunas situaciones, a pesar de dar una cota más floja?
- Rehaga el ítem (b) para un nivel general  $1 - \alpha$  (en vez de 0.90), dejando  $k$  expresado en función de  $z_{\alpha/2}$ ,  $\sigma$  y  $n$ . ¿Qué representa el intervalo  $(\bar{X} - k, \bar{X} + k)$  que obtuvo, y qué es lo aleatorio en él? ¿Por qué fue clave, para poder despejar  $\mu$ , que la distribución de  $\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)/\sigma$  no dependa de  $\mu$ ?

### Ejercicio 10. [ProbEst, guía 8 (1)]

Sea  $X_1, \dots, X_n$  una muestra aleatoria de una población normal  $\text{Normal}(\mu, \sigma^2)$ .

- Encontrar un intervalo de confianza exacto de nivel  $1 - \alpha$  para  $\mu$  cuando  $\sigma^2$  es conocida.
- Con cierto instrumento se realizan 20 mediciones de una magnitud física  $\mu$ . Cada observación es de la forma  $X_i = \mu + \epsilon_i$ , donde  $\epsilon_i$  denota el error aleatorio de la  $i$ -ésima medición. El promedio de los valores obtenidos es  $\bar{X} = 25.01$ . Supongamos que los errores de medición tienen distribución normal con parámetros  $\mu = 0$  y  $\sigma^2 = 0.36$ .
  - Hallar el intervalo de confianza exacto de nivel 0.95 para el valor de la magnitud física de interés.
  - Si se quisiera que la longitud del intervalo hallado en i) fuera a lo sumo 0.05, ¿cuántas mediciones deberían realizarse?
  - Suponga ahora que la varianza del error es 0.6. ¿cuántas mediciones deberían realizarse para construir un intervalo de confianza exacto de nivel 0.95 para  $\mu$  cuya longitud fuera a lo sumo 0.05?
  - Compare los resultados obtenidos en los ítems ii) y iii) e interprete la diferencia.

**Ejercicio 11.** Se sabe que el tiempo de respuesta de un servidor web para una consulta específica sigue una distribución normal con una desviación estándar poblacional  $\sigma = 15$  milisegundos.

- Se toma una muestra aleatoria de 36 consultas y se registra un tiempo medio de respuesta 120 ms. Construya un intervalo de confianza del 95 % para la verdadera latencia media.
- Si se deseara estimar la latencia media con un margen de error no mayor a 2 ms y manteniendo una confianza del 95 %, ¿cuántas mediciones se deberían tomar como mínimo?

**Ejercicio 12.** Se quiere estimar el consumo promedio de memoria RAM de una aplicación. Basado en estudios previos, se sabe que la desviación estándar del consumo es de aproximadamente  $\sigma = 100$  MB. ¿Qué tamaño de muestra ( $n$ ) se necesita como mínimo para asegurar, con un 99 % de confianza, que la media muestral no difiera de la media poblacional en más de 25 MB?

**Ejercicio 13.** Sea  $X_1, \dots, X_n$  una muestra aleatoria Bernoulli( $p$ ) y sea  $\hat{p} = \bar{X}$  la proporción muestral.

- En Guía 2 vimos que si  $Y = \sum X_i \sim \text{Bin}(n, p)$ , entonces para  $n$  grande  $Y$  se aproxima por  $N(np, np(1-p))$ . ¿Qué distribución aproximada tiene  $\hat{p}$ ?
- Calcule  $E(\hat{p})$  y  $\text{Var}(\hat{p})$  exactos. ¿Coinciden con los de la aproximación de (a)?
- $\text{Var}(\hat{p}) = p(1-p)/n$  depende del propio  $p$  que queremos estimar. Reemplácelo por  $\hat{p}$  en el desvío y escriba el intervalo de confianza resultante, de nivel aproximado  $1 - \alpha$ . A este intervalo se lo conoce como *intervalo de Wald*.
- En una encuesta a  $n = 400$  estudiantes, 132 declararon usar Linux. Calcule el intervalo de confianza del 95 %.
- ¿Qué tamaño de muestra necesitaría para un margen de error de a lo sumo 0.03 con 95 % de confianza, usando el  $\hat{p}$  hallado en (d)? ¿Y en el caso más conservador (sin ninguna estimación previa de  $p$ )?

**Ejercicio 14.** Un programador está probando un nuevo algoritmo de pathfinding. Ejecuta el algoritmo 5 veces en el mismo escenario y registra los siguientes tiempos de ejecución en segundos: 32, 38, 31, 35, 34. Suponga que los tiempos siguen una distribución normal cuya varianza *no* se conoce.

- Construya un intervalo de confianza exacto del 95 % para el tiempo medio de ejecución real.
- Suponga que alguien, por error, construye el intervalo usando el cuantil de la Normal(0, 1) en lugar del de la distribución que corresponde. Compare la longitud de ambos intervalos: con  $n = 5$ , ¿la diferencia es despreciable?

**Ejercicio 15.** Para cada una de las siguientes situaciones, indique qué cantidad pivotal usaría para construir un intervalo de confianza para el parámetro de interés, cuál es su distribución (exacta o aproximada) y qué supuestos está asumiendo. **No** hace falta calcular los intervalos.

- Se registran los tiempos de compilación de un proyecto en 40 corridas. Por experiencia previa con el mismo servidor se sabe que el desvío poblacional es  $\sigma = 1.2$  s. Se quiere estimar el tiempo medio de compilación.
- Se ejecuta 8 veces un algoritmo recién implementado, del que no se tiene ninguna información previa sobre su variabilidad. Se quiere estimar su tiempo medio de ejecución.
- De 250 usuarios encuestados, 61 activaron una función nueva. Se quiere estimar la proporción de usuarios que la activarían.
- Un proveedor de cloud afirma que la latencia de su servicio es muy estable. Con 30 mediciones se quiere estimar la *varianza* de la latencia.
- Con solo 5 mediciones del tiempo de respuesta de un servicio, alguien propone usar el cuantil de la Normal(0, 1) “porque el Teorema Central del Límite garantiza que la media muestral es normal”. ¿Es correcto el razonamiento? ¿Qué haría usted?

**Ejercicio 16.** [Casella–Berger 2024 (7.9 – versión unificada)]

Sea  $X_1, \dots, X_n$  una muestra aleatoria de una distribución uniforme con densidad

$$f_{\theta}(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}, & 0 \leq x \leq \theta, \\ 0, & \text{en otro caso,} \end{cases} \quad \theta > 0.$$

- Obtenga un estimador de  $\theta$  por el método de los momentos (EMM).
- Obtenga un estimador de  $\theta$  por el método de máxima verosimilitud (EMV).
- Calcule, para cada estimador, el valor esperado y la varianza. Determine cuál de los dos es sesgado e indique el sentido del sesgo. Proponga una forma de corregir el sesgo del estimador sesgado para volverlo insesgado.
- Construya un intervalo de confianza de nivel  $1 - \alpha$  para  $\theta$  basado en:
  - el estadístico EMV, usando su distribución exacta;
  - el estadístico EMM, usando una aproximación normal (Teorema Central del Límite).
- Compare ambos intervalos en términos de cobertura teórica y eficiencia asintótica. Explique para qué tamaños muestrales conviene usar cada uno.

**Ejercicio 17.** Repita el análisis realizado en el ejercicio 16 para el caso  $X_i \sim \text{Uniforme}(-\theta, \theta)$ , donde la densidad es

$$f_{\theta}(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\theta}, & -\theta \leq x \leq \theta, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Discuta qué cambia en los estimadores, sesgos y varianzas respecto del caso  $U(0, \theta)$ .

## Ejercicios resueltos

**Ejercicio 18.** [Casella Berger 2024 (Ejemplo 7.3.3 y Teorema 5.2.6)]

Sea  $X_1, \dots, X_n$  una muestra aleatoria de una distribución desconocida con valor medio  $\mu$  y varianza  $\sigma^2 < \infty$ .

- Muestre que la media muestral  $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum X_i$  es un estimador insesgado de la media poblacional  $\mu$  cualquiera sea la distribución.
- Muestre que la varianza muestral  $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$  es un estimador insesgado de la varianza poblacional  $\sigma^2$  cualquiera sea la distribución.

**Ejercicio 19.** [Casella Berger 2024 (ejemplo 7.3.4)]

Sea  $X_1, \dots, X_n$  una muestra aleatoria de una distribución Normal( $\mu, \sigma^2$ ). Muestre que el estimador de máxima verosimilitud  $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2$  tiene menor error cuadrático medio que el estimador corregido  $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$  (varianza muestral), pero que sin embargo podría ser mejor elegir el segundo. ¿Qué sesgo tiene cada uno? ¿Importa la diferencia entre estimadores de posición y estimadores de dispersión? (ver discusión en el ejemplo)

**Ejercicio 20.** [Teórica (grado de incerteza)]

Considere la estimación del parámetro  $\mu$  de una distribución subyacente Normal( $\mu, \sigma^2$ ) en base a una muestra aleatoria  $X_1, \dots, X_n$ . Calcule los intervalos de confianza de nivel 95 % para  $\mu$  en dos casos:  $\sigma^2$  conocida vs  $\sigma^2$  desconocida. ¿Cuál intervalo es más grande?

## Ejercicios con implementación computacional

**Ejercicio 21.** [Teórica (estimadores insesgados de mínima varianza; relacionado al ejercicio 7)]

Elija una distribución de su preferencia con valor medio  $\mu$  y varianza  $\sigma^2$ . Genere  $N$  muestras  $M_j = \{X_1, \dots, X_n\}$  ( $1 < j < N$ , con  $N$  grande pero  $n$  no tanto, por ejemplo  $N = 1000$  y  $n = 5$ ).

- Considere los siguientes estimadores para el valor medio:  $\hat{\mu}_1 = \bar{X}$  (media muestral);  $\hat{\mu}_2 = (X_1 + X_2)/2$ ;  $\hat{\mu}_3 = X_1$ . Calcule el histograma de los  $N$  valores de cada estimador y grafíquelos superpuestos. ¿Cuál es el estimador menos variable?
- Suponga que tiene una sola muestra, es decir un solo valor de cada estimador (como ocurre normalmente). ¿Qué estimador elegiría?

**Ejercicio 22.** [Teórica (compromiso sesgo-varianza; relacionado al ejercicio 19)]

Elija una distribución de su preferencia con valor medio  $\mu$  y varianza  $\sigma^2$ . Genere  $N$  muestras  $M_j = \{X_1, \dots, X_n\}$  ( $1 < j < N$ , con  $N$  grande pero  $n$  no tanto, por ejemplo  $N = 1000$  y  $n = 5$ ).

- a) Considere los siguientes estimadores para la varianza:  $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2$  (EMV);  $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$  (varianza muestral). Para cada estimador calcule el histograma de sus  $N$  valores y gráfíquelos superpuestos. ¿Cuál es el estimador menos sesgado? ¿Cuál es el menos variable?
- b) Suponga que tiene una sola muestra, es decir un solo valor de cada estimador (como ocurre normalmente). ¿Qué estimador elegiría?

**Ejercicio 23.** [Teórica (nivel de confianza, intervalo de confianza y cobertura)]

Supongamos que un cierto fenómeno natural o social produce valores aleatorios con una distribución subyacente  $\text{Normal}(\mu, \sigma^2)$ . El resultado de una medición (por ejemplo, una pequeña encuesta) es una muestra de 5 dichos valores. En lo siguiente, elija valores para  $\mu$  y  $\sigma^2$  y repita el procedimiento para niveles de confianza 0.68, 0.95, 0.99 ( $\alpha = 0.32, 0.05, 0.01$ , respectivamente).

- a) Genere 1000 muestras diferentes; con cada muestra estime el valor medio subyacente  $\mu$  calculando el valor medio muestral y suponiendo conocido  $\sigma^2$ ; calcule el correspondiente intervalo de confianza para un nivel de confianza  $1 - \alpha$ .
- b) En una recta numérica grafique el valor medio subyacente  $\mu$  y todas las medias muestrales con sus intervalos de confianza (no superpuestos en la recta sino desplegados hacia arriba para que puedan apreciarse, como un sámbuche de 98 capas). ¿Hay intervalos de confianza claramente lejos del valor subyacente?
- c) Calcule la fracción de intervalos que incluyen al valor “real”  $\mu$  subyacente. ¿Coincide aproximadamente con el valor de  $1 - \alpha$ ? ¿Coincide con el valor esperado proveniente de una distribución binomial?
- d) Suponga que desconoce la distribución subyacente y cuenta con una sola de las muestras (algo similar a la realidad). ¿Cuál de las muestras sería su caso?
- e) ¿Dependen sus respuestas de que la distribución subyacente haya sido normal? Repita con una distribución de su preferencia. (¿Pero qué ocurre con la distribución de Cauchy?)

**Ejercicio 24.** [Teórica (intervalos de confianza)]

Use un generador de números pseudoaleatorios gaussianos  $\text{Normal}(\mu, \sigma^2)$  como distribución subyacente con  $\mu = 10$  y  $\sigma = 2$ , para generar 1000 muestras  $\{X_1, X_2, X_3\}$  de tamaño 3.

- a) Para cada terna calcule los valores de

i)  $Z = \sqrt{n}(\bar{X} - \mu)/\sigma$ ;

III)  $C_2 = n s^2 / \sigma^2$ ;

II)  $T = \sqrt{n}(\bar{X} - \mu)/S$ ;

IV)  $C_3 = (n - 1) S^2 / \sigma^2$

donde  $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$  es la varianza muestral (y  $S = \sqrt{S^2}$  el desvío muestral), y  $s^2 = \frac{1}{n} \sum (X_i - \mu)^2$  es el EMV de la varianza cuando  $\mu$  es conocido. Confeccione un histograma normalizado para cada una de las cuatro variables, y superponga la correspondiente distribución teórica ( $\text{Normal}(0, 1)$ ,  $t_{n-1}$ ,  $\chi_n^2$  y  $\chi_{n-1}^2$ , respectivamente; es decir, con  $n = 3$ :  $t_2$ ,  $\chi_3^2$  y  $\chi_2^2$ ).

- b) Para cada terna calcule los intervalos de confianza de nivel 95 % para:

i)  $\mu$  suponiendo que  $\sigma^2$  es conocido;

III)  $\sigma^2$  suponiendo que  $\mu$  es conocido;

II)  $\mu$  suponiendo que  $\sigma^2$  es desconocido;

IV)  $\sigma^2$  suponiendo que  $\mu$  es desconocido.

En cada caso calcule la cantidad de intervalos que incluyen el valor verdadero.

- c) Los valores calculados en el ítem anterior corresponden aproximadamente al 95 % de los intervalos, pero no exactamente. Analice si las fluctuaciones son compatibles con una distribución binomial.

## Guía 5

### Contraste de hipótesis, Comparaciones múltiples

#### Ejercicio 1. [Behavioral Insights (efecto de correos más cortos)]

Una intervención de comunicación social que da un resultado bajo en términos absolutos, pero que la mejora con respecto a la situación anterior es grande y significativa.<sup>1</sup> Un equipo envió a los directivos de 7000 escuelas una encuesta por correo electrónico. La mitad de ellos recibió un correo de 127 palabras y el 2.7 % respondió la encuesta; la otra mitad recibió un correo de 49 palabras y el 4.8 % respondió la encuesta. Determine si la diferencia es significativa, es decir si puede rechazar la hipótesis nula.

#### Ejercicio 2. [ProbEstad 2022 (guía 9, 3)]

Se diseñó un nuevo sistema de riego con el objetivo de que el desvío del tiempo de activación sea menor que 6 segundos. Se lo prueba 11 veces, obteniéndose los siguientes tiempos de activación, en segundos: 27, 41, 22, 27, 23, 35, 30, 24, 27, 28, 22. Suponiendo que el tiempo de activación es una v.a. con distribución normal:

- ¿Usted decidiría, con un nivel de confianza del 95 %, que el sistema cumple con la especificación?
- Estime una cota superior para el p-value.

#### Ejercicio 3. [MEFE 2025 (guía 9, 14)]

La eficiencia de un detector en condiciones normales es 50 %, y para verificar que no disminuya significativamente se testea periódicamente  $H_0: p = 1/2$  vs  $H_1: p < 1/2$  realizando  $n$  ensayos y midiendo la fracción de fallos  $\hat{p} = n_{\text{fallos}}/n$ . Suponga que para  $n = 40$  ya es válida la aproximación normal  $\hat{p} \sim \text{Normal}(p, p(1-p)/n)$ .

- Detemine la zona de rechazo para un nivel de significancia  $\alpha = 0.05$ .
- Suponga que si la eficiencia disminuye a menos de 33 % los datos se vuelven inutilizables. En esta situación se necesita una alta probabilidad de detectar una disminución de tal magnitud, si ésta se produce (verdadero positivo, TP). ¿Cuál sería la potencia  $1 - \beta$  de nuestro test si el valor real de la eficiencia fuera  $p = 1/3$ ?
- A la vista de la importancia que adopta no romper el límite de  $1/3$ , ¿qué tamaño muestral deberíamos elegir para garantizar que la potencia del test sea 0.97?

#### Ejercicio 4. [ProbEstad 2022 (guía 9, 7)]

En cada caso indique si la afirmación es verdadera o falsa y justifique:

- El nivel de significación de un test es igual a la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta.
- Un error de tipo II es más grave que un error de tipo I.
- Si el p-value es 0.3, el test correspondiente rechazará  $H_0$  al nivel 0.01.
- Si un test rechaza  $H_0$  al nivel de significación 0.06, entonces el p-valor es menor o igual a 0.06.
- Si un intervalo de confianza de nivel 0.99 para la media  $\mu$  de una distribución normal calculado a partir de una muestra da como resultado (2.1, 3.3), entonces el test para las hipótesis  $H_0: \mu = 3$  vs  $H_1: \mu \neq 3$  basado en los mismos datos rechazará la hipótesis nula al nivel 0.01.

#### Ejercicio 5. [Teórica (comparaciones múltiples)]

Considere  $N$  contrastes independientes, como por ejemplo medir la temperatura corporal de  $N$  personas luego de tomar un antifebril y decidir si disminuyó para cada una de dichas personas con un nivel de confianza  $1 - \alpha$ . Aún en el caso de que la hipótesis nula sea verdadera, es de esperar que alguno de esos contrastes la rechace incorrectamente por azar (¿cuál sería la probabilidad máxima de esto?). Conceptualice con una binomial y calcule la probabilidad de que ocurra al menos 1 rechazo incorrecto (falso positivo).

<sup>1</sup>Página 8 en <https://www.cfo.gov/assets/files/BehavioralInsightsGuideforImprovingPaymentIntegrity.pdf>

## Ejercicios resueltos

### Ejercicios con implementación computacional

#### Ejercicio 6. [Teórica (comparaciones múltiples, v2)]

Cuando las comparaciones múltiples te penalizan demasiado.

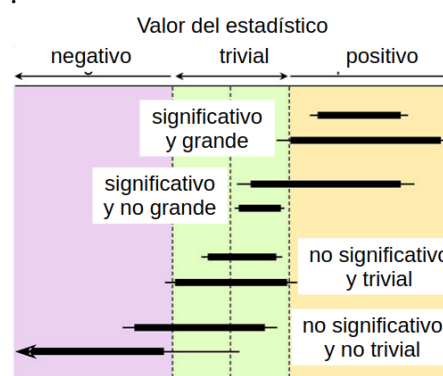
Considere una situación como la del ejercicio 5, pero esta vez suponga un escenario de hipótesis nula falsa, es decir hay efecto verdadero: el medicamento reduce la temperatura en dos grados con respecto al valor previo. Por ejemplo, quiere decidir si las temperaturas *individuales* registradas en una muestra de  $n$  personas disminuyeron significativamente y para esto simula la muestra con valores distribuidos según  $\text{Normal}(\mu = -2^\circ, \sigma^2 = (1^\circ)^2)$ . Penalice las comparaciones individuales ajustando el  $\alpha$  por Bonferroni. Para  $n = 1$  no tiene penalización y podría rechazar la hipótesis nula midiendo una sola persona. ¿Qué ocurre con los rechazos individuales a medida que mide y compara más personas?

PD: antes de apurarse a sacar conclusiones equivocadas recuerde que nunca sabe si está en el escenario de hipótesis nula verdadera o en el escenario de hipótesis nula falsa.

#### Ejercicio 7. [Teórica (significancia y tamaño de efecto; ver discusión<sup>2</sup>)]

Suponga que está midiendo el resultado de una intervención experimental donde se realiza un cambio en la interfaz de usuario para un grupo reducido de personas seleccionadas al azar y como resultado se mide la diferencia en el nivel de satisfacción.

Genere datos sintéticos para representar los escenarios mostrados en la figura. Suponga que la diferencia en el nivel de satisfacción tiene una distribución normal (ya sea porque las respuestas se obtienen por medio de un slider o porque se usan valores discretos pero en un rango grande 0-100). Las barras gruesas y delgadas indican el intervalo de confianza del 90 % y del 95 %, respectivamente. La hipótesis nula es que el cambio en el nivel de satisfacción es cero. Un cambio “trivial” en el nivel de satisfacción sería uno que se encuentre, por ejemplo entre -10 y 10 y en ese caso no vale la pena implementar las modificaciones a gran escala (la flecha hacia la izquierda significa que el intervalo de confianza termina fuera de la figura.)



#### Ejercicio 8. [Teórica (distribución de los p-values)]

Construya una población de  $N = 10000$  datos provenientes de una distribución normal  $\text{Normal}(\mu, \sigma^2)$ . Repártalos en  $M = 1000$  muestras de tamaño  $n = 10$  y calcule los p-values correspondientes. Vamos a estudiar el contraste  $H_0: \mu = 0; H_1: \mu > 0$ .

- Tome  $\mu = 0, \sigma^2 = 1$  como representación de un escenario de hipótesis nula verdadera. ¿Qué distribución aproximada tienen los p-values?
- Compare con un escenario de hipótesis nula falsa, por ejemplo eligiendo  $\mu = 1, \sigma^2 = 1$ . ¿Qué distribución tienen los p-values? ¿Cambia con el valor de  $\mu$ ?
- Ahora suponga una situación realista donde lo único que tiene es una de dichas muestras con p-value muy chico, es decir que puede rechazar  $H_0$ . ¿Puede adivinar en qué escenario se encuentra? (Hipótesis nula verdadera, falso positivo vs Hipótesis nula falsa, verdadero negativo) ¿Qué le dice esto sobre las malas interpretaciones del p-value?

<sup>2</sup><https://www.frontiersin.org/journals/physiology/articles/10.3389/fphys.2022.962132/full>